9-апта
Практикалық жұмыс

GadgetStore: нақты жобаға екі спринттік Kanban ағынын симуляциялау

Орындаушы	Топ	Күні
Зулпыхаров Ерасыл	АЖ-43	29.10.2026

Артефакттар: Kanban процесс хартиясы, екі спринттік оқиғалар тақтасы, flow-метрикалар мен CFD, ретроспектива әрекет журналы.

Нәтиже	Sprint 1	Sprint 2	Өзгеріс
Throughput (Done item)	4	5	+1
Орташа cycle time	3.0 күн	1.8 күн	-1.2 күн
Консервативті P85 cycle time	5 күн	2 күн	-3 күн
Doing WIP шегін бұзу	1 күн	0 күн	-1 күн

Маңызды ескерту: нақты команда тақтасының тарихы берілмегендіктен, бұл — оқу симуляциясы. Күндер мен күй ауысулары ашық түрде Excel тақтасына енгізілді; барлық метрика сол оқиғалар журналынан формуламен есептеледі. Бұл көрсеткіштерді өндірістік факт ретінде беруге болмайды.

1. Процесс хартиясы

Мақсат — GadgetStore үшін жұмыс ағынын «басталған жұмыс санымен» емес, Done-ға жеткізілген item және cycle time арқылы басқару. Әр item солдан оңға: Ready → Doing → Review → Done өтеді. Done-нан қайта ашылған жұмыс жеке жаңа оқиға ретінде жазылады.

Элемент	Sprint 1	Sprint 2	Ереже
Бағандар	Ready, Doing, Review, Done	Ready, Doing, Review, Done	Pull жүйесі: жұмыс тек бос орын бар келесі бағанға өтеді.
Doing WIP	2	2	Doing толық болса, жаңа item басталмайды.
Review WIP	1	2	Retro-дан кейін екі тексеру item-і қатар өте алады.
Definition of Ready	Тақырып және қысқа нәтиже	Мақсат, acceptance, тәуелділік, өлшем	Төрт белгі жоқ item Doing-ке тартылмайды.
Definition of Done	Код/құжат бар	Код/құжат + acceptance + test/дәлел	Review аяқталып, дәлел тіркелгенде ғана Done.
Cadence	Күнделікті қысқа шолу	Күнделікті шолу + апталық review/retro	Күй ауысуының күні журналға түседі.

Спринт мақсаттары

Sprint 1: каталог пен тапсырыс сценарийінің негізгі тексерулерін аяқтау. Sprint 2: WIP тәртібін орнықтырып, Review кезегін шектеу арқылы cycle time-ды азайту. Expedite тек blocker үшін, бірден бір item-тен көп емес және WIP-тен тыс емес.

2. Sprint 1: жоспар, тақта және шолу

Sprint 1-де 13–19 қазан аралығында төрт item аяқталды. Жоспарланған нәтижелер: каталог деректерін тексеру, серверлік тапсырыс валидациясы, API регрессия тесті және іске қосу нұсқаулығы. Тақтадағы acceptance белгілері — оқу симуляциясындағы қабылдау дәлелдері.

ID	Тарихша	Doing	Review	Done	Cycle
GS-01	Каталог деректерін тексеру	13-Oct	14-Oct	14-Oct	1 күн
GS-02	Тапсырыс серверлік тексеру	14-Oct	16-Oct	17-Oct	3 күн
GS-03	API регрессия тесті	15-Oct	17-Oct	18-Oct	3 күн
GS-04	Іске қосу нұсқаулығы	14-Oct	18-Oct	19-Oct	5 күн

Sprint 1 review

4 item Done-ға өтті. CFD-де 15-Oct күні Doing бағанында 3 item болды, ал лимит — 2. Бұл Doing WIP бұзылысы және негізгі тар жер: Review босамай тұрып жаңа item басталған. GS-04 құжат item-і 5 күн жүргендіктен, шағын іріктемеде P85 үшін консервативті баға ретінде ең ұзақ cycle time, яғни 5 күн алынды.

Ретроспектива

Бақылау	Түбір себеп	Sprint 2 әрекеті	Бақылау өлшемі
Doing WIP: 3 / 2	Review босамай тұрып жаңа item басталды	Pull алдында Doing санын тексеру	Күнделікті CFD; 0 бұзылыс
Орташа cycle: 3.0 күн	Құжат пен тест бір кезекте жиналды	DoR-ге acceptance және өлшем қосу	Cycle time
Review кезегі айқын емес	Тексеру иесі/дәлелі жазылмады	Review WIP=2; DoD-де дәлел сілтемесі	Review age

Нақты таңдалған бір әрекет: Doing WIP=2 тәртібі. Орындау механизмі: күнделікті шолуда Doing саны тексеріледі; лимит толса, жаңа item басталмайды. Sprint 2 нәтижесі: 0 бұзылыс.

3. Flow-метрикалар және CFD

Excel файлындағы «Тақта» парағы — бастапқы дерек көзі. Cycle time = Done күні − Doing күні. Throughput = сол спринтте Done болған item саны. CFD үшін әр күндегі Ready, Doing, Review және Done саны әр item-нің күй ауысу күндері арқылы есептеледі. Сондықтан сандар қолмен толтырылған қорытынды емес.

Метрика	Sprint 1	Sprint 2	Қалай есептелді
Throughput	4	5	Тақтадағы спринт бойынша Done item саны
Орташа cycle time	3.0 күн	1.8 күн	Each item үшін Done − Doing, содан соң AVERAGE
P85 cycle time	5 күн	2 күн	n=4/5 шағын болғандықтан консервативті MAX
Doing WIP бұзылуы	1 күн	0 күн	CFD күндерінде Doing > 2 болатын күндер

CFD-ді оқу

Sprint 1-де 15-Oct күні Doing=3 болды — WIP шегі бұзылған жалғыз күн. 16–18 Oct аралығында Review-де item қалып, GS-04 ұзақ cycle тудырды. Sprint 2-де Ready көлемі біртіндеп Doing-ке тартылды, Doing ешқашан 2-ден аспады, ал Review ең көбі 2 болды. Бұл тар жердің бақылауға алынғанын көрсетеді, бірақ симуляция болғандықтан тек келесі нақты спринтте осы ережелерді өлшеумен растау қажет.

4. Sprint 2: әрекетті орындау және салыстыру

Sprint 2-де 20–25 қазан аралығында бес item аяқталды: профиль деректерін азайту, тапсырыс API лимиті, backup restore тексеруі, құжатты жаңарту және бюджет драйверлерін есептеу. GS-05–GS-07 үшін acceptance жолында «симуляция» белгісі ашық көрсетілген.

ID	Тарихша	Doing	Review	Done	Cycle
GS-05	Профиль деректерін азайту	20-Oct	21-Oct	21-Oct	1 күн
GS-06	Тапсырыс API лимиті	21-Oct	22-Oct	23-Oct	2 күн
GS-07	Backup restore тексеру	21-Oct	22-Oct	23-Oct	2 күн
GS-08	Құжатты жаңарту	22-Oct	23-Oct	24-Oct	2 күн
GS-09	Бюджет драйверлерін есептеу	23-Oct	24-Oct	25-Oct	2 күн

Өзгеріс	Неліктен	Нәтиже
Doing WIP=2 қатаң сақталды	Параллель басталған жұмысты азайту	Бұзылыс 1 күннен 0 күнге түсті
DoR нақты болды	Дайын емес item басталмауы үшін	Орташа cycle 3.0-ден 1.8 күнге түсті
Review WIP=2 және DoD дәлелі	Тексеру кезегін ашық жүргізу үшін	Throughput 4-тен 5 item-ге өсті

Себеп-салдар қорытындысы: Sprint 2-дегі нәтиже WIP-ті шектеу, pull тәртібі және нақты Ready/Done шарттарымен байланысты. Бұл бір ғана симуляция, сондықтан өнімділіктің артуын тұрақты үрдіс деп айтуға әлі ерте; келесі спринттерде дәл сол журнал мен метрикалар сақталуы керек.

5. Қорытынды және тапсыру құрамы

Екі спринттік симуляция GadgetStore жұмысын циклмен басқару үлгісін берді: Sprint 1-де Doing WIP лимиті бұзылып, 5 күндік ұзақ item пайда болды. Ретроспективадан кейінгі нақты әрекет — Doing WIP=2 тәртібі — Sprint 2-де 0 бұзылыспен орындалды. Журналдан есептелген көрсеткіштер throughput-тың 4-тен 5-ке өскенін, орташа cycle time-ның 3.0-ден 1.8 күнге азайғанын көрсетті.

Файл	Мазмұны
GadgetStore_Lab9.pdf	Осы есеп: процесс хартиясы, екі спринт, CFD түсіндірмесі, ретроспектива.
GadgetStore_Lab9_Flow.xlsx	Шолу, тақта, формулалы метрикалар/CFD және процесс хартиясы.
GadgetStore_Lab9.md	Есептің өңделетін мәтіндік нұсқасы.

Қорғауға арналған қысқа мәтін

«GadgetStore үшін Ready → Doing → Review → Done Kanban ағынын құрдым. Sprint 1-де 15 қазанда Doing WIP 3 болып, 2 лимитін бұзды; бұл негізгі тар жер болды. Ретроспективада бір нақты әрекет таңдадым — Doing WIP=2 тәртібі. Sprint 2-де бұл бұзылыс 0 болды. Excel-дегі оқиғалар журналына сүйенген есепте throughput 4-тен 5-ке, орташа cycle time 3.0-ден 1.8 күнге өзгерді. Бұл нақты өндірістік тарих емес, ашық белгіленген оқу симуляциясы.»